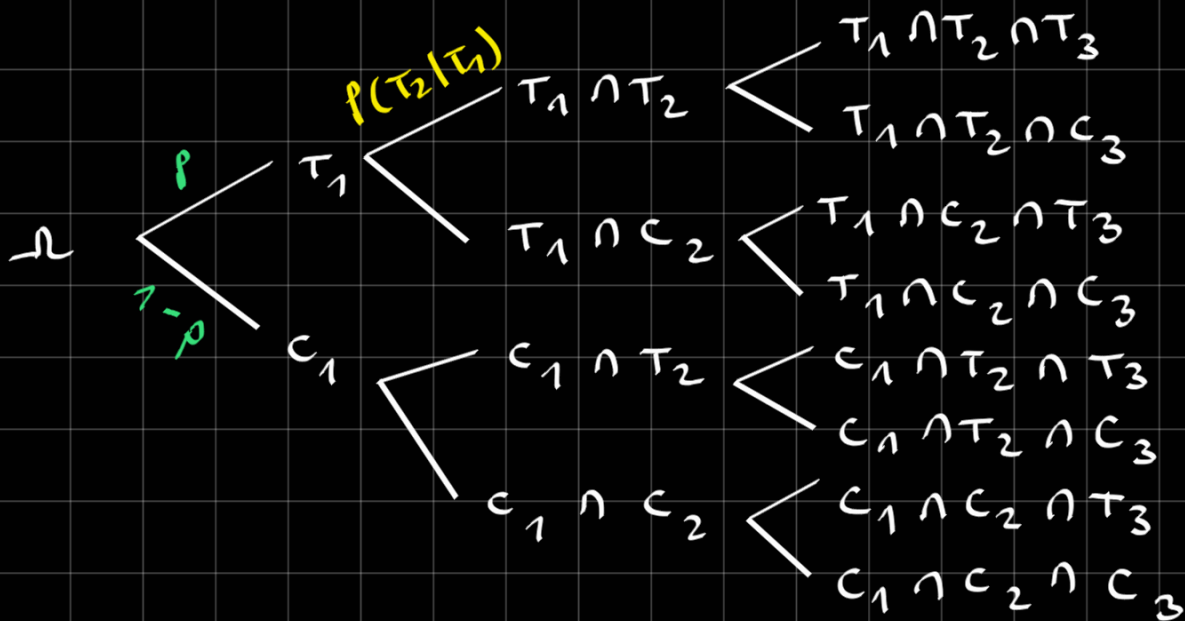


ESEMPIO: lancio 3 monete non bilanciate

$$P(\{TESTA\}) = p$$

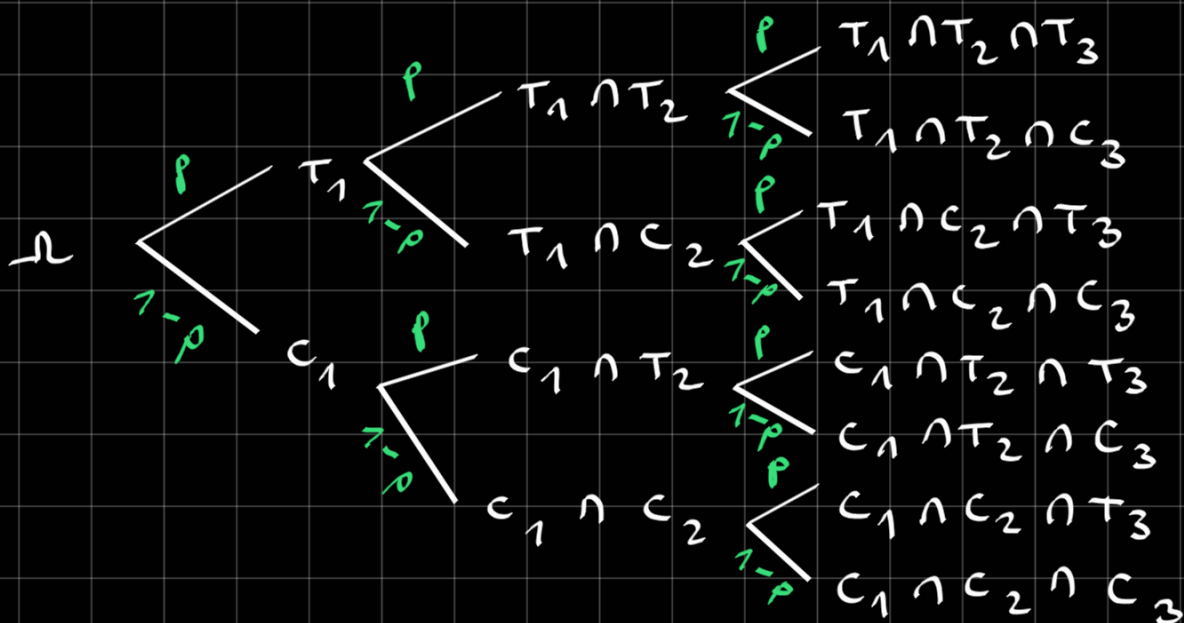
ALBERO:



Notiamo che ...

$p(T_2|T_1) = p$ perché non importa cosa succede prima: l'uscita di T_1 non influenza la probabilità dell'uscita di T_2 !

In modo analogo costruiamo il resto dell'albero ...



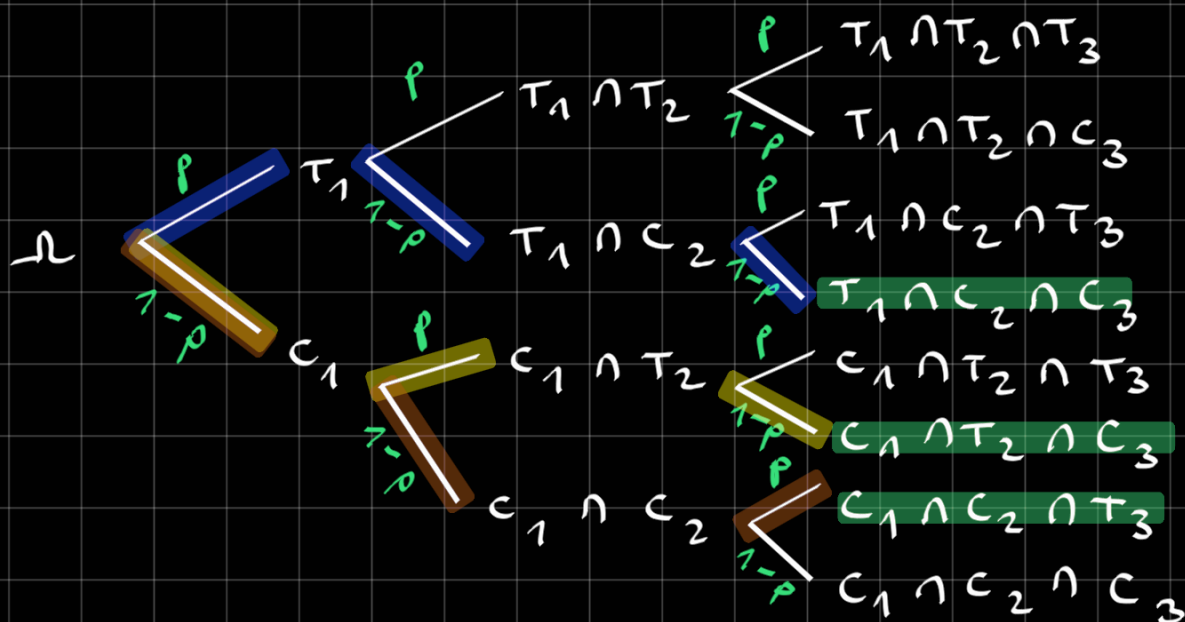
DOMANDE:

① Quanto vale $P(T_1 C_2 T_3)$?

Applico la regola moltiplicativa...

$$P(T_1 C_2 T_3) = p \cdot (1-p) \cdot p$$

② Qual è la probabilità di ottenere una testa su tre lanci?



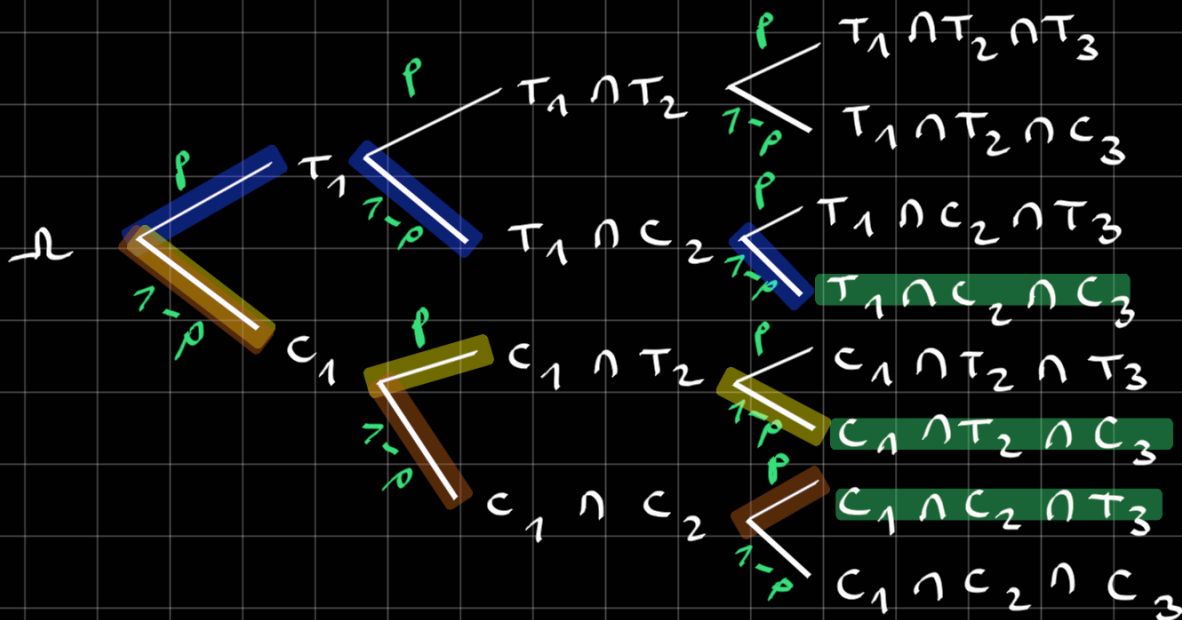
Usando il TEOREMA DELLE PROBABILITÀ TOTALI

$$P(1 \text{ T su 3 lanci}) = P(\{T_1 C_2 C_3\} \cup \{C_1 T_2 C_3\} \cup \{C_1 C_2 T_3\}) = P(T_1 C_2 C_3) + P(C_1 T_2 C_3) + P(C_1 C_2 T_3) = 3p(1-p)^2$$

Applico la
regola moltiplicativa
e sempleifico

③ Quanto vale $P(C_3 \mid 1 \text{ TESTA su } 3 \text{ LANCI})$?

Posso calcolarlo usando Bayes, oppure posso fare questa considerazione...



I tre eventi evidenziati prima formano uno spazio di probabilità uniforme e discreto (nella domanda prima abbiamo visto che tutti e tre gli eventi hanno probabilità pari a $p(1-p) \dots$)

Quindi, quando siamo condizionati a stare in questo spazio, tutti gli eventi elementari hanno la stessa probabilità

$$\text{Quindi } P(C_3 \mid 1 \text{ TESTA su } 3 \text{ LANCI}) = \frac{\text{CASI FAVOREVOLI}}{\text{CASI TOTALI}} = \frac{2}{3}$$

Nell'esempio abbiamo notato una sorta di **INDIPENDENZA**: non importa il condizionamento, in ogni stadio di scelta le probabilità di testa o croce non cambiano, rimangono costanti **INDIPENDENTEMENTE** dallo stadio. Le prob. condizionate sono uguali a quelle incondizionate. Conoscere i risultati dei lanci precedenti non aiuta a predire i lanci futuri.

Proviamo a darle una definizione...

Dati due eventi A e B , questi si dicono **INDIPENDENTI** se $P(B|A) = P(B)$, cioè se l'accadere di A non porta informazione sull'accadere di B .

Questa definizione intuitiva non copre casi banali (e se $A = \emptyset$?)

la prossima definizione è migliore...

DEFINIZIONE: INDIPENDENZA FRA EVENTI

A e B sono eventi **INDIPENDENTI**, e si scrive che $A \perp B$ se e solo se

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

ESEMPIO 1: se $A = \emptyset$

$$P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$$

$$P(A) \cdot P(B) = 0 \cdot P(B) = 0$$

Quindi, in generale, se uno dei due eventi è vuoto, i due eventi sono indipendenti

Notiamo inoltre che...

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = P(B) \cdot P(A)$$

REGOLA
MULTIPLICATIVA

$A \perp B$

ESEMPIO 2: $P(A) = 0,3$ $P(B) = 0,2$

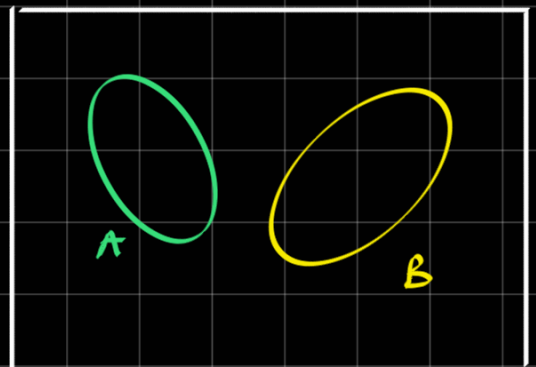
$$P(A \cap B) = 0,06$$

$$\text{Poiché } P(A) \cdot P(B) = 0,06 = P(A \cap B)$$

concludo che A e B sono
indipendenti $\Rightarrow A \perp B$

ESEMPIO 3:

A e B sono
indipendenti?



RISPOSTA: No! Perché $P(A \cap B) = 0$, ma non è detto che $P(A) \cdot P(B) = 0$!

VEDILA IN UN ALTRO MODO: Se io dico che "A è accaduto", questo mi dà informazioni sull'accadere di B?

RISPOSTA: Sì: se A è accaduto sicuramente B non può essere accaduto $\Rightarrow$ I due eventi sono dipendenti!

In generale, due eventi disgiunti non sono indipendenti

$A \cap B = \emptyset$
(A e B sono disgiunti)

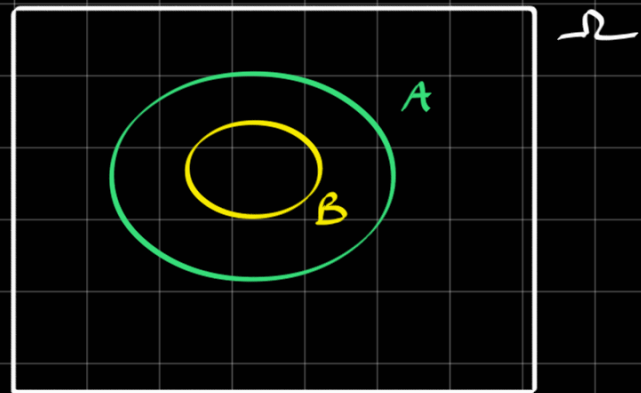
$\Rightarrow$

$A \not\perp B$
(A e B sono dipendenti)

ESEMPIO 4:

$A \perp B$?

RISPOSTA: Se B accade, anche A accade $\rightarrow$ c'è uno scambio di informazioni
 $\rightarrow$ A e B sono dipendenti



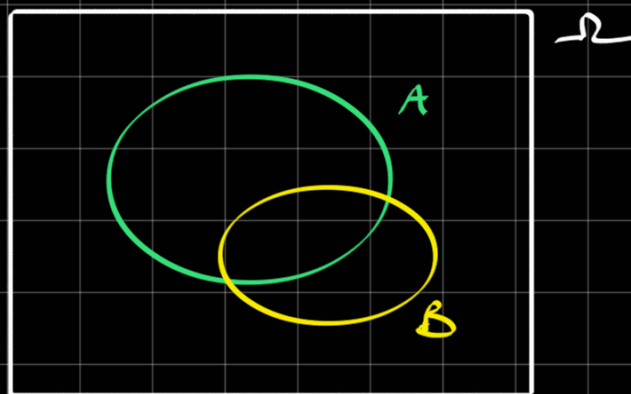
VEDILA IN UN ALTRO MODO: Se io dico che "B è accaduto", questo mi dà informazioni sull'accadere di A?

RISPOSTA: Sì: se B è accaduto sicuramente A è accaduto $\rightarrow$ I due eventi sono dipendenti!

ESEMPIO 5:

$A \perp B$?

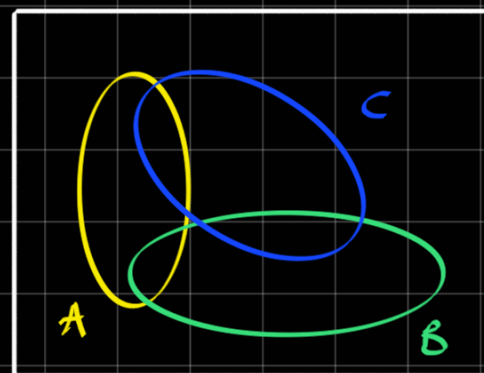
RISPOSTA: Non
abbiamo abbastanza
dati per rispondere,
dovremmo conoscere
 $P(A)$, $P(B)$ e $P(A \cap B)$
Quindi dipende dai
dati forniti



Ci chiediamo adesso come si può stabilire
se due eventi sono indipendenti fra loro
data una condizione

ESEMPIO 1:

Sappiamo che $A \perp B$
sapendo che C è
accaduto, A è
ancora indipendente
da B?



RISPOSTA: Poiché, quando C accade, lo
spazio campionario si riduce a C. In
questa area, A e B sono disgiunti. Come
visto prima, questo automaticamente
implica che i due eventi sono dipendenti.
È qui che entra il concetto di
INDIPENDENZA CONDIZIONATA

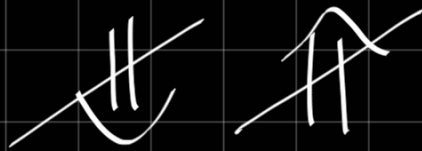
Se avviene che ...

$$P(A \cap B | C) = P(A | C) \cdot P(B | C)$$

... si dice che A e B sono **CONDIZIONATAMENTE INDIPENDENTI** a C

l'esempio di prima mostra che **due eventi indipendenti non sono sempre condizionatamente indipendenti**. Tra l'altro, **non vale nemmeno il contrario**.
In simboli ...

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



$$P(A \cap B | C) = P(A | C) \cdot P(B | C)$$

ESEMPIO 2:

Ho due monete non bilanciate, A e B.
Vale che ...

$$P(T | A) = 0,9$$

$$P(T | B) = 0,2$$

Sapendo di lanciare A, i lanci di moneta sono indipendenti?

RISPOSTA: Sì: il ragionamento è lo stesso fatto all'inizio.

in simboli...

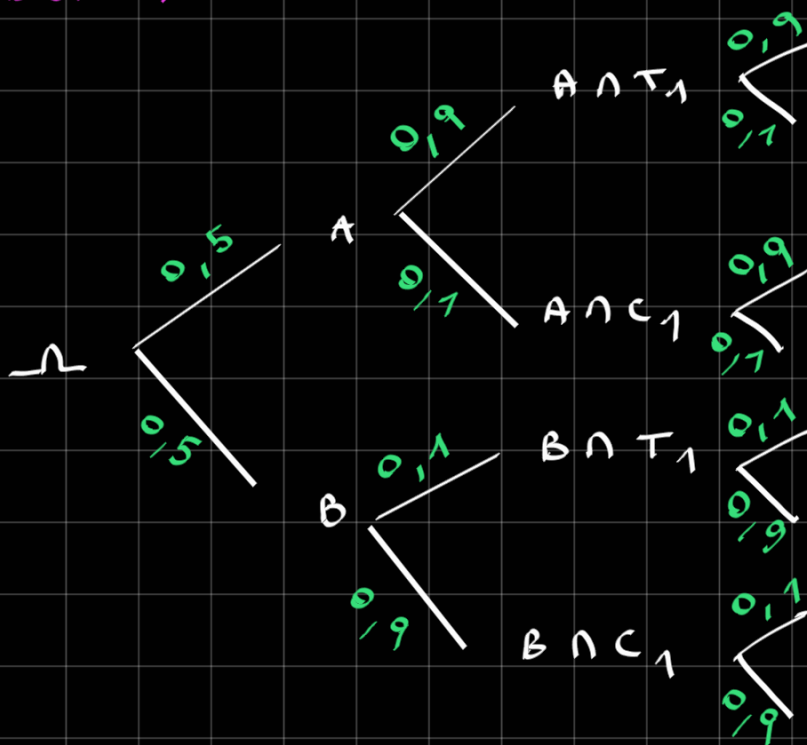
$$P(T_1 T_2 | A) = P(T_1 | A) \cdot P(T_2 | A) = 0,81$$

DOMANDA: A e B sono indistinguibili
fra loro, peso una moneta a
caso e faccio dei lanci consecutivi.
Questi lanci sono indipendenti?

RISPOSTA: Quando faccio i primi lanci,
dai risultati posso iniziare a
intuire la moneta pescata, da cui
otengo la probabilità che il prossimo
lancio dia testa o croce
 $\Rightarrow$ c'è dipendenza

Dimostrandolo con i calcoli...

ALBERO:



$$P(\text{lancio \#11} = T) = P(A) \cdot P(\text{\#11} = T | A) + P(B) \cdot P(\text{\#11} = T | B) =$$

TEO. DELLE PROBABILITA' TOTALI

$$= \frac{1}{2} \cdot 0,9 + \frac{1}{2} \cdot 0,1 = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{lancio \#11} = T | 10 \text{ volte } T) \approx$$

$$\approx P(\text{lancio \#11} = T | A) = 0,9 \neq \frac{1}{2}$$

risultati diversi
→ c'è DIPENDENZA!

Visto che la probabilità di ottenere T con la moneta A è nettamente maggiore rispetto a T con la moneta B...

l'esempio appena visto mostra che il concetto di indipendenza si può estendere a più eventi...

DEFINIZIONE: INDIPENDENZA TOTALE

Ho n eventi, $A_1, A_2, \dots, A_n$
Questi sono detti **INDIPENDENTI** se ...

$$P(A_i \cap A_j \cap \dots \cap A_k) = P(A_i) \cdot P(A_j) \cdot \dots \cdot P(A_k)$$

... per ogni sottoinsieme ...

$$\{A_i, A_j, \dots, A_k\} \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

ESEMPIO: $n=3$. Gli eventi A_1, A_2, A_3 sono indipendenti se ...

$$\left\{ \begin{array}{l} P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2) \\ P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3) \\ P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3) \\ P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \end{array} \right.$$

Se anche una sola
di queste non è vera allora gli
eventi sono dipendenti!

Se solo queste tre
sono vere allora si parla
di **INDIPENDENZA A COPPIE**

Quindi ...

INDIP. TOTALE $\Rightarrow$ INDIP. A COPPIE
 $\nLeftarrow$

ESEMPIO 1: Due lanci indipendenti di una
moneta bilanciata

TABELLA:

Moneta bilanciata

→ Tutte le probabilità
sono pari a $1/4$

		II	
		T	C
I	T	$1/4$	$1/4$
	C	$1/4$	$1/4$

Consideriamo gli eventi...

$$A = \{1^{\circ} \text{ lancio testa}\}$$

$$B = \{2^{\circ} \text{ lancio testa}\}$$

$$C = \{1^{\circ} \text{ e } 2^{\circ} \text{ lancio} = \text{stesso risultato}\}$$

Calcoliamo le probabilità dei tre eventi e studiamone l'indipendenza

$$P(A) = 1/2$$

$$P(B) = 1/2$$

$$P(C) = 1/2$$

		II	
I		T	C
	T	$1/4$	$1/4$
	C	$1/4$	$1/4$

ora verifico l'indipendenza...

$$P(A \cap B) = 1/4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap C) = 1/4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(C)$$

$$P(B \cap C) = 1/4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(B) \cdot P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq \frac{1}{8} = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

Quindi, c'è indipendenza a coppie, ma non c'è indipendenza totale

ESEMPIO 2: Una coppia di genitori ha dei gemelli, ci è detto che almeno uno dei due è maschio. Qual è la probabilità che anche l'altro gemello sia maschio?

ASSUNZIONI: ci sono due generi equiprobabili, i generi dei due gemelli sono indipendenti

TABELLA:

Almeno un

figlio è maschio

Quindi...

$$P(M | (FF)^c) =$$

$$= P(MM | (FF)^c) = \frac{1}{3}$$

		FIGLIO B	
		M	F
FIGLIO A	M	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
	F	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

ESERCIZIO: In una famiglia ci sono due figli, sapendo che almeno un figlio è maschio e nato di martedì, qual è la probabilità che anche l'altro figlio sia maschio?

SOLUZIONE: Assumiamo che la probabilità di nascere un qualsiasi giorno della settimana sia equiprobabile ($1/7$)

Assumiamo, inoltre, che il genere e il giorno di nascita del primo figlio non influenzano le probabilità del genere e del giorno di nascita del secondo figlio

Uniamo tutti i possibili scenari
tabella...

NOTAZIONE:

M_1 : 1° FIGLIO MASCHILE

M_2 : 2° // //

F_1 : M_1^c

F_2 : M_2^c

LUN_1 : 1° FIGLIO NATO DI LUNEDÌ

MAR_1 : 1° // // MARTEDÌ

⋮

DOM_1 : 1° // // DOMENICA

LUN_2 : 2° // // LUNEDÌ

⋮

DOM_2 : 2° // // DOMENICA

I \ II												
	$M_2 \cap LUN_2$				$M_2 \cap MAR_2$				$F_2 \cap DOM_2$			
$M_1 \cap LUN_1$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}^*$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	...			
$M_1 \cap MAR_1$									...			
⋮												
$F_1 \cap DOM_1$									...			

* esemplificando **INDIPENDENZA TOTALE** ...

$$P(M_1) = P(M_2) = \frac{1}{2} \quad P(LUN_1) = P(LUN_2) = \frac{1}{2}$$

da cui ottengo $P(M_1 \cap LUN_1 \cap M_2 \cap LUN_2)$. Ma questo risultato è lo stesso per tutte le altre celle della tabella!

Basta che uno dei due sia maschio e nato di martedì, ma non ci è specificato quale!

$$P(\text{ALTRO M} \mid \text{ALMENO 1 M} \cap \text{MAR}) = \frac{P(\text{ALTRO M} \cap \{\text{ALMENO UN M} \cap \text{MAR}\})}{P(\{\text{ALMENO UN M} \cap \text{MAR}\})} =$$

Definizione di
probabilità
condizionata ...

notiamo
che questo evento
può essere riscritto
come l'unione di due
eventi ...

$$= \frac{P(\text{ALTRO M} \cap \{\text{ALMENO UN M} \cap \text{MAR}\})}{P(\{M_1 \cap \text{MAR}_1\} \cup \{M_2 \cap \text{MAR}_2\})} =$$

Come calcolo il denominatore?

Individuo i due eventi di interesse
sulla tabella ...

I \ II												
	$M_2 \cap LUN_2$		$M_2 \cap MAR_2$		...		$F_2 \cap DOM_2$					
$M_1 \cap LUN_1$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	...			
$M_1 \cap MAR_1$												
...												
$F_1 \cap DOM_1$												

notiamo che i due eventi NON SONO DISGIUNTI!
 Dunque...

$$P(\{M_1 \cap MAR_1\} \cup \{M_2 \cap MAR_2\}) =$$

$$= P(M_1 \cap MAR_1) + P(M_2 \cap MAR_2) - P(\text{INTERSEZIONE}) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} = \frac{27}{2^2 \cdot 7^2}$$

come calcolo il numeratore?

$$P(\{\text{ALTRO } M\} \cap \{\text{ALMENO 1 } M \cap MAR\}) =$$

$$= P(\{M_1\} \cap \{M_2 \cap MAR_2\} \cup \{M_2\} \cap \{M_1 \cap MAR_1\})$$

I \ II	M ₂ ∩ LUN ₂				M ₂ ∩ MAR ₂				...	F ₂ ∩ DOM ₂			
	1	2	3	4	1	2	3	4	...	1	2	3	4
M ₁ ∩ LUN ₁	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	...				
M ₁ ∩ MAR ₁									...				
...													
F ₁ ∩ DOM ₁									...				

prendo:

- COLONNA M₂ ∩ MAR₂ e tutte le righe con M₁
- RIGA M₁ ∩ MAR₁ e tutte le colonne con M₂

Anche qui i due eventi non sono disgiunti...

Quindi calcolo...

$$= P(M_1 \cap M_2 \cap MAR_2) + P(M_2 \cap M_1 \cap MAR_1) - P(M_1 \cap M_2 \cap MAR_1 \cap MAR_2) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{13}{2^2 \cdot 7^2}$$

Mettendo tutto insieme, ottengo che

$$P(\text{ALTRO M} \mid \text{ALMENO UN M A MAR}) = \frac{13}{27}$$

Notiamo che il numero è molto vicino a $\frac{1}{2}$, ma non è esattamente $\frac{1}{2}$ per come è enunciato il problema

Se invece di considerare il giorno di nascita avessimo considerato il segno zodiacale, il risultato sarebbe stato ancora più vicino a $\frac{1}{2}$. Questo perché l'informazione è più "ricca"

(12 possibili segni zodiacali > 7 possibili giorni)
Analogamente, il risultato si avvicina ancora di più a $\frac{1}{2}$ se avessimo considerato il giorno del mese...
Più informazioni dà, più celle ci sono nella tabella e meno pesa la cella dell'intersezione (è quella che toglie quello che manca per arrivare a $\frac{1}{2}$!)

Il caso limite, quello in cui non diamo ulteriori informazioni, è quello dell'esercizio precedente, dove infatti la probabilità risulta essere $\frac{1}{3} < \frac{13}{27} < \frac{1}{2}$
